I esonero di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA B
06-05-25

1. Si studi la continuità della funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } -1 \leq x \leq 0 \\ \sin x & \text{se } 0 < x \leq 1, \end{cases}$$

classificando i punti di discontinuità.

2. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti

(a) $\lim_{x \to -\infty} \sqrt{x^2 + 3x + 2} + x.$

(b) $\lim_{n \to \infty} \arctan\left(\frac{(n+2)!}{2^n + n! + n}\right);$

(c) $\lim_{x \to 0} \frac{\tan^2 x(e^{x^2} - \cos x)}{\ln(2x^3 + 1) \sin x};$

3. Si studino dominio, positività intersezioni con gli assi e asintoti della funzione

$$f(x) = xe^{\frac{1}{x+1}}$$

e se ne disegni il grafico qualitiativo.

Si risponda alle seguenti domande.

a. Si enunci e si dimostri il teorema dei valori intermedi.

b. Si definisca, anche attraverso esempi, il concetto di successione convergente, divergente e irregolare.

c. Si disegni, usando esclusivamente i grafici delle funzioni elementari e le trasformazioni grafiche viste, il grafico della funzione

$$f(x) = |\cos x|.$$